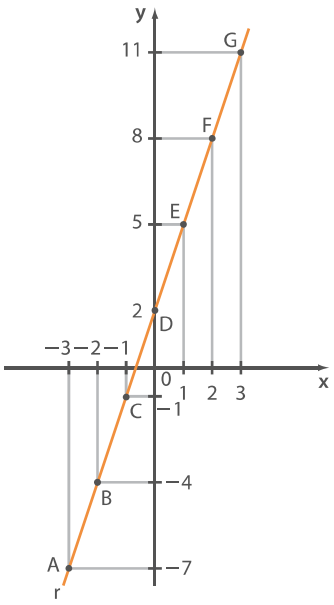
Taxa média de variação da função afim

Observemos inicialmente dois exemplos.

EXEMPLO 7

Seja **f** a função afim dada por $y = 3x + 2$. No gráfico ao lado, destacamos alguns pontos da reta **r**, que é o gráfico de **f**. Vamos calcular a taxa média de variação dessa função nos seguintes intervalos:

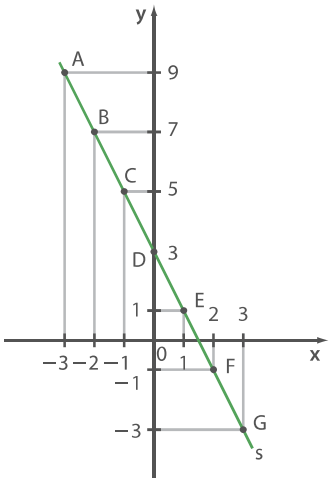


Intervalo	Δx	Δy	Taxa de variação: $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
de A a B	$-2-(-3)=1$	$-4-(-7)=3$	$\frac{3}{1}=3$
de B a C	$-1-(-2)=1$	$-1-(-4)=3$	$\frac{3}{1}=3$
de E a F	$2-1=1$	$8-5=3$	$\frac{3}{1}=3$
de D a G	$3-0=3$	$11-2=9$	$\frac{9}{3}=3$
de B a E	$1-(-2)=3$	$5-(-4)=9$	$\frac{9}{3}=3$
de A a F	$2-(-3)=5$	$8-(-7)=15$	$\frac{15}{5}=3$

Observe que, independentemente do "ponto de partida" e do intervalo considerado, a taxa de variação da função é constante (igual a 3).

EXEMPLO 8

Seja **f** a função afim dada por $y = -2x + 3$. No gráfico ao lado, destacamos alguns pontos da reta **s**, que é o gráfico de **f**. Vamos calcular a taxa média de variação dessa função nos seguintes intervalos:



Intervalo	Δx	Δy	Taxa de variação: $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
de A a B	$-2-(-3)=1$	$7-9=-2$	$\frac{-2}{1}=-2$
de B a C	$-1-(-2)=1$	$5-7=-2$	$\frac{-2}{1}=-2$
de E a F	$2-1=1$	$-1-1=-2$	$\frac{-2}{1}=-2$
de B a E	$1-(-2)=3$	$1-7=-6$	$\frac{-6}{3}=-2$
de C a G	$3-(-1)=4$	$-3-5=-8$	$\frac{-8}{4}=-2$
de A a G	$3-(-3)=6$	$-3-9=-12$	$\frac{-12}{6}=-2$

Observe que, independentemente do "ponto de partida" e do intervalo considerado, a taxa de variação da função é constante (igual a -2).

Em uma função afim, a taxa média de variação é constante, isto é, independe do "ponto inicial" e do "ponto final" considerados. Observe os exemplos anteriores.

Propriedade:

Seja $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função afim dada por $f(x) = ax + b$.

A taxa média de variação de **f**, quando **x** varia de $\mathbf{x_1}$ a $\mathbf{x_2}$, com $x_1 \neq x_2$, é igual ao coeficiente **a**.

Demonstração:

Se $f(x) = ax + b$, temos:

$$f(x_1) = ax_1 + b \quad \text{e} \quad f(x_2) = ax_2 + b$$

A taxa média de variação de **f**, para **x** variando de $\mathbf{x_1}$ até $\mathbf{x_2}$ é:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{(ax_2 + b) - (ax_1 + b)}{x_2 - x_1} = \frac{a \cdot x_2 - a \cdot x_1}{x_2 - x_1} = \frac{a \cdot (x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = a$$

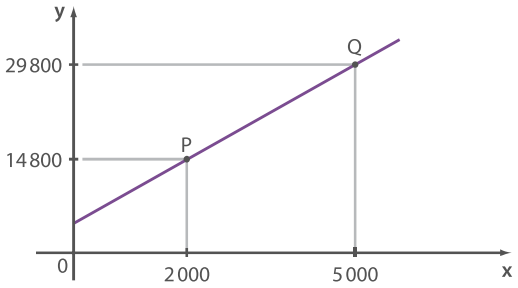
Veja o exemplo a seguir.

OBSERVAÇÃO

Note nos exemplos 7 e 8 que, se $a > 0$, a taxa de variação de **f** é positiva e **f** é crescente; se $a < 0$, a taxa de variação de **f** é negativa e **f** é decrescente.

EXEMPLO 9

O gráfico a seguir mostra o custo total mensal (**y**), em reais, para se confeccionar **x** unidades de camisetas em uma pequena fábrica.



Vamos calcular o custo de confecção de 3 000 camisetas.

Considerando o intervalo de **P** a **Q**, a taxa média de variação, em reais/camiseta, dessa função é:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{29\,800 - 14\,800}{5\,000 - 2\,000} = \frac{15\,000}{3\,000} = 5$$

Como se trata de uma função afim, sabemos que essa taxa é constante. Isso significa que, a cada camiseta produzida, o custo aumenta em 5 reais.

Assim, considerando um aumento de 1 000 unidades, a partir da produção de 2 000 camisetas ($3000 - 2000 = 1000$), o aumento no custo é de 5 000 reais ($1000 \cdot 5$), o que elevaria os gastos a 19 800 reais ($14\,800 + 5\,000$).

Para obter a lei da função que relaciona **y** e **x**, podemos utilizar a taxa média de variação da função.

Como vimos, na lei $y = ax + b$, temos $a = 5$, isto é, $y = 5x + b$.

Como o ponto P(2 000, 14 800) pertence à reta, temos:

$$x = 2\,000 \text{ e } y = 14\,800$$

$$14\,800 = 5 \cdot 2000 + b \Rightarrow b = 4\,800 \text{ (custo fixo da fábrica)}$$

Daí, a lei é: $y = 5x + 4\,800$.

Professor, se achar necessário, antecipe algumas discussões que envolvem esse exemplo e a seção *Troque ideias* da página 91.